Zahlentheorie – Übungsaufgaben

Modulo · ggT · erweiterter Euklid · Inverse · Kongruenzen — mit Platz zum Rechnen

So arbeitest du Schwierigkeit: ★☆☆ Basis · ★★☆ Ex-Standard · ★★★ für die 15 Punkte. Erst Teil A–D, dann die **Probe-Ex** am Ende unter Zeitdruck (20 min, ohne Skript). Lösungen stehen in einem separaten PDF. Immer **Probe** machen!

Teil A: Rechnen modulo m

Aufgabe A1: Reste berechnen ★☆☆

Berechne: a) $47 \bmod 5$ b) $100 \bmod 7$ c) $2026 \bmod 9$ d) $-13 \bmod 5$
e) $-100 \bmod 7$ f) $-1 \bmod 26$ g) $123456 \bmod 4$ h) $5^3 \bmod 6$

Aufgabe A2: Kongruent oder nicht? ★☆☆

Entscheide und begründe mit der Definition ($m \mid (a-b)$):
a) $38 \equiv 3 \pmod 7$ b) $100 \equiv -2 \pmod{17}$ c) $1001 \equiv 1 \pmod 7$
d) $-8 \equiv 13 \pmod 7$ e) $57 \equiv 3 \pmod{11}$ f) $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

Aufgabe A3: Restklassen auflisten ★☆☆

a) Gib alle $x \in \mathbb{Z}$ mit $-20 \le x \le 20$ und $x \equiv 3 \pmod 7$ an.

b) Gib alle x mit $0 \le x \le 50$ und $x \equiv -1 \pmod 9$ an.

Aufgabe A4: Geschickt rechnen (ohne TR) ★★☆

a) $123 \cdot 456 \bmod 10$ b) $99 \cdot 98 \cdot 97 \bmod 100$ c) $2^{10} \bmod 7$ d) $17^{100} \bmod 4$

e) $3^{2026} \bmod 8$ f) $(-1)^{2027} + 10^{50} \bmod 9$ g) $6^{50} \bmod 7$

Aufgabe A5: Endziffern ★★☆

Bestimme die letzte Ziffer von a) 3^{2026}, b) 2^{100}, c) 9^{2027} und d) die letzten **zwei** Ziffern von 7^{100}.

Aufgabe A6: Uhr und Kalender ★★☆

a) Heute ist Samstag. Welcher Wochentag ist in 1000 Tagen?

b) Es ist 9 Uhr. Wie spät ist es in 1000 Stunden? Wie spät war es vor 100 Stunden?

Aufgabe A7: Verknüpfungstafeln ★★☆

Stelle die Multiplikationstafeln von $\mathbb{Z}_7$ und $\mathbb{Z}_8$ auf. Lies ab: Welche Klassen haben ein Inverses (welches)? Welche sind Nullteiler? Erkläre den Unterschied mit dem ggT.

Aufgabe A8: Quadratzahlen modulo 4 ★★☆

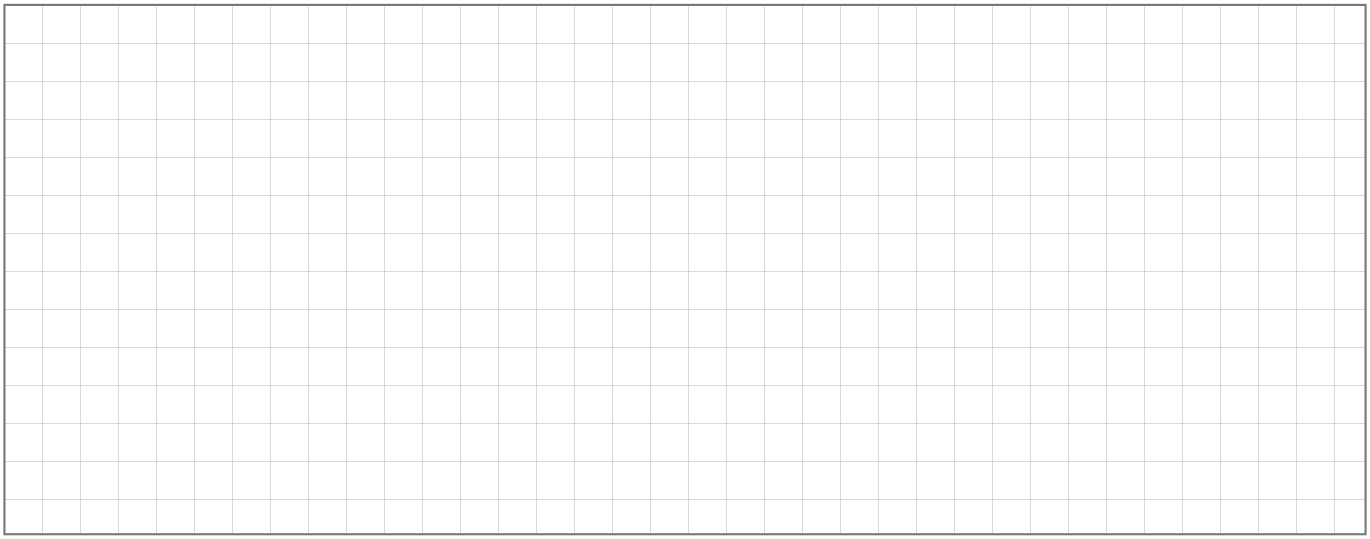
a) Beweise: Jede Quadratzahl ist $\equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod 4$.

b) Folgere: Keine Zahl der Form $4k+3$ (z. B. 2027) ist Summe zweier Quadratzahlen.

Aufgabe A9: Teilbarkeitsbeweise mit Modulo ★★★

a) Beweise die Elferregel: n ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende Quersumme $a_0 - a_1 + a_2 - \ldots$ durch 11 teilbar ist.

b) Zeige mit einer Restetabelle modulo 6: $6 \mid n^3 - n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

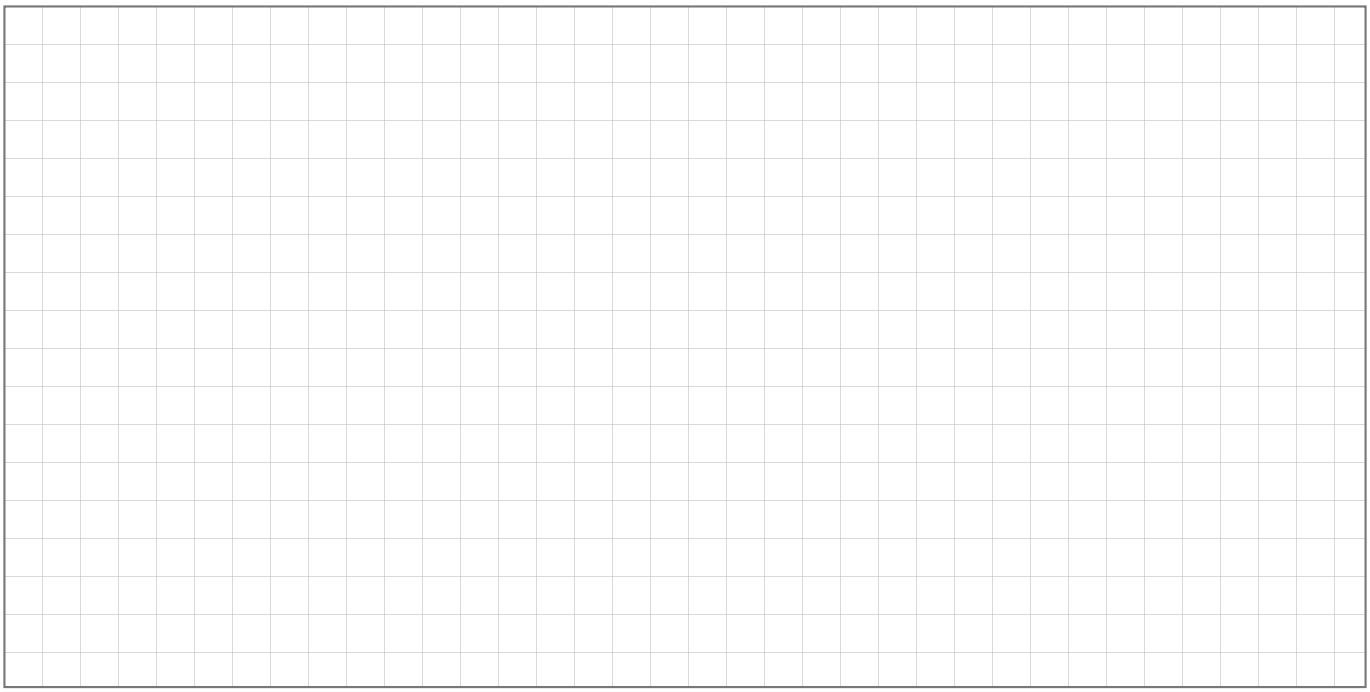


Teil B: ggT und (erweiterter) Euklid

Aufgabe B1: ggT mit Euklid ★☆☆

Bestimme mit dem euklidischen Algorithmus:

a) $\text{ggT}(252, 198)$ b) $\text{ggT}(391, 299)$ c) $\text{ggT}(987, 610)$ d) $\text{ggT}(3465, 1287)$



Aufgabe B2: Erweiterter Euklid ★★☆

Stelle den ggT als Vielfachsumme $\mathrm{ggT}(a,b) = x \cdot a + y \cdot b$ dar und mache die Probe:

a) $a = 240, b = 46$ b) $a = 161, b = 28$ c) $a = 1001, b = 221$ d) $a = 987, b = 610$

Aufgabe B3: ggT-Beweise ★★☆

Beweise für alle $n \in \mathbb{N}$: a) $\mathrm{ggT}(n, n+1) = 1$ b) $\mathrm{ggT}(2n+1, 3n+1) = 1$

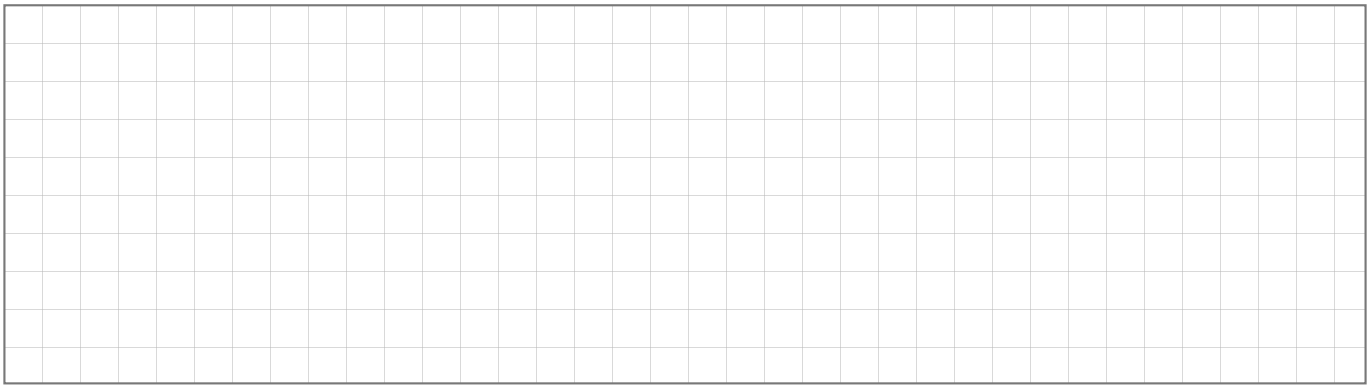
Tipp: Finde eine Vielfachsumme, die 1 ergibt.

Aufgabe B4: Kürzen durch den ggT

★★★

Sei $g = \mathrm{ggT}(a, b)$. Beweise: $\mathrm{ggT}\left(\frac{a}{g}, \frac{b}{g}\right) = 1$.

Gib außerdem eine zweite Vielfachsumme für $\mathrm{ggT}(240, 46)$ an (vgl. Aufgabe B2).



Teil C: Das Inverse modulo m

Aufgabe C1: Inverse prüfen ★☆☆

Prüfe: a) Ist 5 das Inverse von 3 mod 7? b) Ist 4 das Inverse von 7 mod 9? c) Ist 6 das Inverse von 5 mod 14?

Aufgabe C2: Inverse durch Probieren ★☆☆

Bestimme durch Probieren (kleine Moduln!): $2^{-1} \bmod 5$, $3^{-1} \bmod 11$, $5^{-1} \bmod 12$, $4^{-1} \bmod 9$.

Aufgabe C3: Inverse mit erweitertem Euklid ★★☆

Bestimme das Inverse (oder begründe, dass es keines gibt):

a) $11 \bmod 26$ b) $17 \bmod 43$ c) $23 \bmod 120$ d) $31 \bmod 100$

e) $15 \bmod 36$ f) $101 \bmod 257$ g) $35 \bmod 64$ h) $55 \bmod 89$

Aufgabe C4: Einheiten in $\mathbb{Z}_{12}$ und $\mathbb{Z}_{15}$ ★★☆

Welche Klassen in $\mathbb{Z}_{12}$ bzw. $\mathbb{Z}_{15}$ sind invertierbar? Gib jeweils das Inverse an. Begründe, warum genau diese.

Aufgabe C5: Nullteiler ★★☆

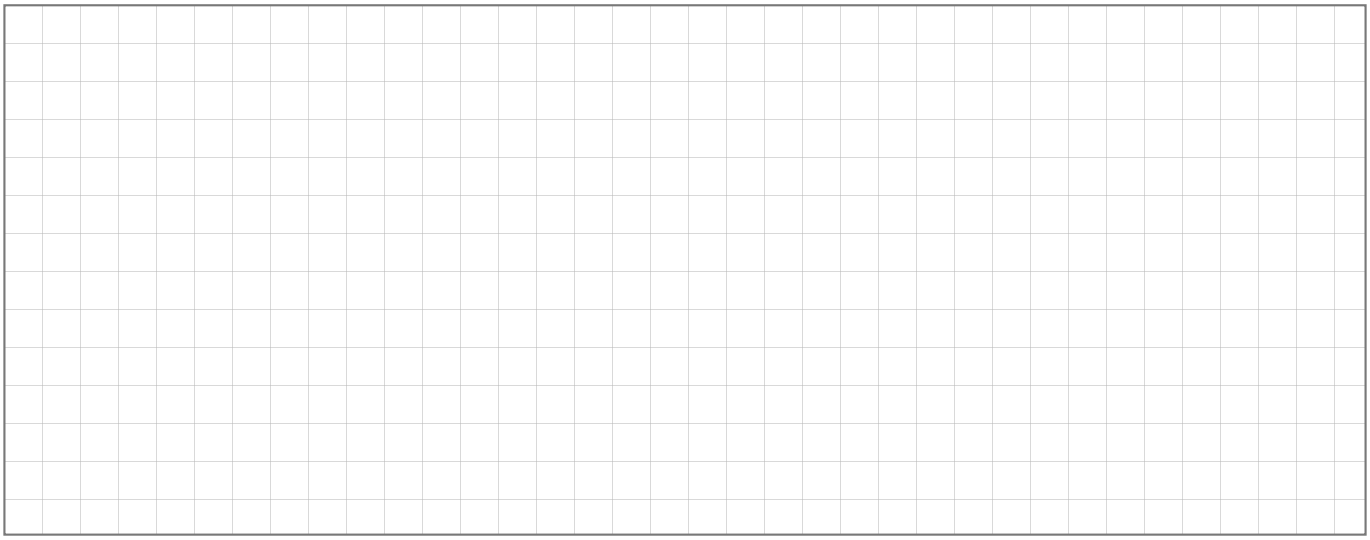
Begründe, dass 6 kein Inverses modulo 21 hat, auf **zwei** Arten: mit dem ggT und mit einem $y \not\equiv 0$, für das $6y \equiv 0 \pmod{21}$ gilt.

Aufgabe C6: Beweise zum Inversen ★★★

a) Beweise ohne Skript: a hat genau dann ein Inverses mod m, wenn $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$.
b) Zeige: Sind a und b invertierbar mod m, so auch $a \cdot b$, und $(ab)^{-1} \equiv b^{-1}a^{-1}$.

Aufgabe C7: Für welche Moduln? ★★★

Für welche m mit $2 \leq m \leq 20$ besitzt 10 ein Inverses modulo m? Bestimme es für $m = 7$, $m = 13$ und $m = 17$.



Teil D: Kongruenzen, Gleichungen, Anwendungen

Aufgabe D1: Lineare Kongruenzen ★★☆

Löse (alle Lösungen modulo m angeben):

a) $5x \equiv 3 \pmod{7}$ b) $11x \equiv 5 \pmod{26}$ c) $17x \equiv 9 \pmod{43}$ d) $23x \equiv 4 \pmod{120}$

e) $4x \equiv 6 \pmod{10}$ f) $10x \equiv 7 \pmod{25}$ g) $12x \equiv 18 \pmod{30}$

Aufgabe D2: Lineare diophantische Gleichungen ★★☆

Bestimme **alle** ganzzahligen Lösungen bzw. begründe, dass es keine gibt:

a) $7x + 26y = 1$ b) $15x + 21y = 9$ c) $6x + 10y = 7$

Aufgabe D3: Porto ★★☆

Mit Briefmarken zu 7 ct und 11 ct soll **genau** 1 € Porto geklebt werden. Wie viele Marken jeder Sorte braucht man? Finde alle Möglichkeiten. *Tipp:* Rechne modulo 7 oder modulo 11.

Aufgabe D4: Potenzen modulo m ★★☆

Berechne geschickt: a) $5^{100} \bmod 13$ b) $2^{64} \bmod 11$ c) $7^{222} \bmod 10$ d) $4^{1000} \bmod 9$

Aufgabe D5: Affine Chiffre ★★★

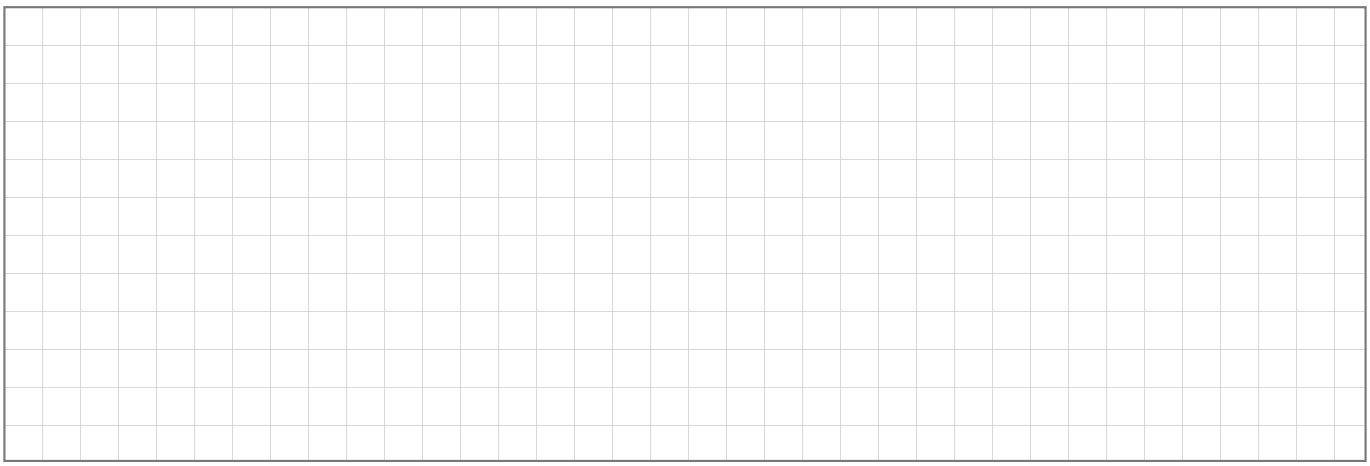
Verschlüsselt wird mit $E(x) = (5x + 8) \bmod 26$ ($A = 0, \ldots, Z = 25$).

a) Verschlüssele „MATHE“. b) Bestimme die Entschlüsselungsfunktion D.

c) Entschlüssele „QAXELA“. d) Warum wäre $E(x) = (13x + 8) \bmod 26$ unbrauchbar?

Aufgabe D6: ISBN-Prüfziffer ★★★

Bei der ISBN-10 $z_1 z_2 ... z_{10}$ muss gelten: $1 \cdot z_1 + 2 \cdot z_2 + ... + 10 \cdot z_{10} \equiv 0 \pmod{11}$.
In der ISBN 3-12-**?**31045-8 ist eine Ziffer unleserlich. Bestimme sie mit einem Inversen.



Probe-Ex (20 BE · 20 Minuten · ohne Hilfsmittel)

Bewertung: 20–19 BE ≙ 15–14 P · 18 ≙ 13 · 17 ≙ 12 · 16 ≙ 11 · 15 ≙ 10 · 14 ≙ 9 · 13 ≙ 8 · 12 ≙ 7 · 11–10 ≙ 6–5 · darunter < 5 P (Richtwerte, Schlüssel deiner Lehrkraft kann abweichen)

Aufgabe 1 [4 BE]

a) Berechne $2^{100} \bmod 7$. [2] b) Entscheide mit Begründung: $123 \equiv -3 \pmod 7$. [2]

Aufgabe 2 [6 BE]

Bestimme mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus $\mathrm{ggT}(119, 84)$ und ganze Zahlen x, y mit $\mathrm{ggT}(119, 84) = 119x + 84y$.

Aufgabe 3 [5 BE]

a) Begründe, dass 19 ein Inverses modulo 60 besitzt, und bestimme es. [3] b) Löse $19x \equiv 7 \pmod{60}$. [2]

Aufgabe 4 [5 BE]

a) Beweise: Hat a ein Inverses modulo m, so ist es modulo m eindeutig. [2] b) Zeige, dass 15 kein Inverses modulo 35 hat, und gib ein $y \not\equiv 0$ an mit $15y \equiv 0 \pmod{35}$. [3]